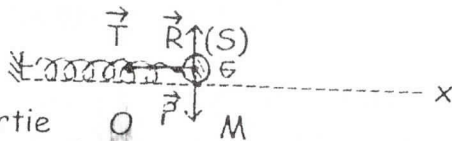


I) 1) Système {S}

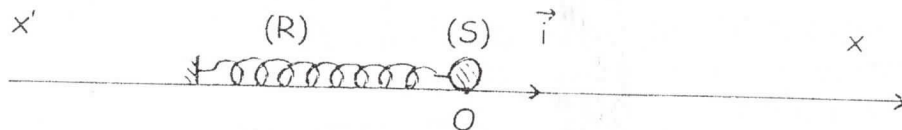
Forces extérieures : $\vec{P}$, $\vec{R}$ et $\vec{T}$.

On applique la RFD au centre d'inertie

(G) du solide à un instant quelconque : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$.Projection sur Ox : $T = ma \Rightarrow -Kx = m.d^2x/dt^2$ $\Rightarrow d^2x/dt^2 + (K/m)x = 0$ avec $K/m =$ constante positive.Cette équation différentielle admet comme solution : $x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x)$ avec $\omega_0 = \sqrt{K/m} \Rightarrow$ le mouvement de (S) est rectiligne sinusoïdal.2) $x = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x)$ $\omega_0 = \sqrt{K/m} = \sqrt{36/0,25} = 12 \text{ rad.s}^{-1}$. $v = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_x)$ A $t = 0$: $x_0 = X_m \sin \varphi_x \Rightarrow \sin \varphi_x = x_0/X_m$ (1) $v_0 = \omega_0 X_m \cos \varphi_x \Rightarrow \cos \varphi_x = v_0/(\omega_0 X_m)$ (2) $(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow 1 = x_0^2/X_m^2 + v_0^2/(\omega_0^2 X_m^2)$. Puisque $X_m > 0$ alors $X_m = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega_0^2}$ AN : $X_m = 5.10^{-2} \text{ m}$. $\sin \varphi_x = x_0/X_m = 4/5 = 0,8 \Rightarrow \varphi_x = 0,93 \text{ rad}$ ou $\varphi_x = \pi - 0,93 \text{ rad}$.Or $v_0 > 0 \Rightarrow \cos \varphi_x > 0 \Rightarrow \varphi_x = 0,93 \text{ rad}$.D'où : $x(t) = 5.10^{-2} \sin(12t + 0,93)$ { t en s et x en m }3) $E = \frac{1}{2} Kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow dE/dt = Kxv + mv.dv/dt = mv(d^2x/dt^2 + Kx/m) = 0$ $\Rightarrow E$ est constante donc l'énergie de l'oscillateur se conserve. $E = \frac{1}{2} KX_m^2 = \frac{1}{2} mV_m^2$; $E = \frac{1}{2} \times 36 \times 25.10^{-4} = 4,5.10^{-2} \text{ J}$.Rq : On peut utiliser les expressions de $x(t)$ et $v(t)$ pour montrer que $E = \text{cte}$.II) 1) A $t_1 = 2T$, $x_1 = X_m = 2 \text{ cm}$ et $v_1 = 0 \Rightarrow E_1 = \frac{1}{2} KX_m^2$ $E_1 = \frac{1}{2} \times 36 \times 4.10^{-4} = 0,72.10^{-2} \text{ J}$.2) $W_{f(0 \rightarrow 2T)} = E_1 - E_0$ avec $E_0 = \frac{1}{2} Kx_0^2 = 2,88.10^{-2} \text{ J}$. $W_{f(0 \rightarrow 2T)} = -2,16.10^{-2} \text{ J}$.3) * Détermination du pourcentage (α) d'énergie perdue au cours de chaque oscillation :A $t = 0$, $E = E_0$; à $t_1 = T$, $E_1 = (1 - \alpha)E_0$; à $t_1 = 2T$, $E_2 = (1 - \alpha)^2 E_0$ $\Rightarrow (1 - \alpha)^2 = E_2/E_0 \Rightarrow 1 - \alpha = \sqrt{E_2/E_0} \Rightarrow \alpha = 1 - \sqrt{E_2/E_0} = 0,5 = 50\%$.* Détermination de Δt_2 :A $t_1 = 3T/4$, $E_1 = \frac{1}{2} mv_1^2$ avec $v_1 \approx e/\Delta t_1$ (Δt_1 est très petit $\Rightarrow v_1 \approx v_{1\text{moy}}$)A $t_2 = t_1 + T$, $E_1 = \frac{1}{2} mv_2^2$ avec $v_2 \approx e/\Delta t_2$.Or $E_1 = 0,5 E_1 \Rightarrow \frac{1}{2} m(e/\Delta t_2)^2 = 0,5 \cdot \frac{1}{2} m(e/\Delta t_1)^2 \Rightarrow \Delta t_2^2 = \Delta t_1^2/0,5$ $\Rightarrow \Delta t_2 = \Delta t_1/0,707 \Rightarrow \Delta t_2 = 91,9.10^{-3} \text{ s}$.

Puisque le chronomètre est sensible au millième près alors il indique 91 ms.

Un pendule élastique, placé sur un plan lisse horizontal, est formé par un ressort (R) de constante de raideur $K = 20 \text{ N.m}^{-1}$ et un solide ponctuel (S) de masse $m = 200 \text{ g}$.



I) Les frottements sont supposés négligeables.

On écarte (S) de sa position d'équilibre O (origine du repère $(O, \vec{i})$) jusqu'au point d'abscisse $x_0 = \sqrt{2} \text{ cm}$ et on l'abandonne à $t = 0 \text{ s}$ avec une vitesse initiale $v_0 = -1/(5\sqrt{2}) \text{ m.s}^{-1}$.

1) Etablir l'équation différentielle de l'oscillateur.

En déduire la nature du mouvement de (S).

2) a) Ecrire son équation horaire $x(t)$.

b) En déduire l'expression de sa vitesse $v(t)$ et celle de son accélération $a(t)$.

c) Représenter sur le même graphe les courbes $x(t)$ et $a(t)$ pour

$t \in [0; 0,4\pi \text{ s}]$.

3) a) A quel instant de date t_1 le solide (S) passe pour la deuxième fois par le point O dans le sens négatif ?

b) Déterminer la vitesse v_1 du solide et son accélération a_1 à l'instant de date t_1 .

II) Le solide (S) est muni d'une voile (plaque rectangulaire perpendiculaire au déplacement du solide). Alors il va être soumis à des forces de frottement visqueux.

On écarte (S) de sa position d'équilibre jusqu'au point d'abscisse -5 cm et on l'abandonne à $t = 0$ sans vitesse initiale.

1) Donner l'expression de l'énergie mécanique E de l'oscillateur lorsque le solide passe par un point d'abscisse x avec la vitesse v .

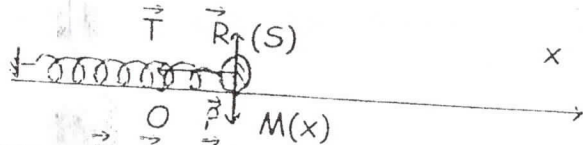
2) Calculer la valeur de l'énergie mécanique E_0 à $t = 0 \text{ s}$.

3) Sachant que l'oscillateur perd 20% de son énergie chaque demi-oscillation :

a) donner l'allure de la courbe de variation de x en fonction du temps pendant la durée correspondante à deux oscillations en faisant le calcul nécessaire.

b) Qu'appelle-t-on ce régime d'oscillations ?

I) 1) Système solide {S}

Forces extérieures : $\vec{P}$, $\vec{R}$ et $\vec{T}$.

On applique la RFD au solide (S)

supposé ponctuel à un instant quelconque : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$ Projection sur (Ox) : $T = ma \Rightarrow -Kx = m \cdot d^2x/dt^2$ $\Rightarrow d^2x/dt^2 + (K/m)x = 0$ avec K/m est une constante positive.

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

 $x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{K/m}$ $\Rightarrow$ le mouvement de (S) est rectiligne sinusoïdal.2) a) $x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow x_0 = X_m \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = x_0/X_m$ (1) $v(t) = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow v_0 = \omega_0 X_m \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = v_0/\omega_0 X_m$ (2) $(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow 1 = x_0^2/X_m^2 + v_0^2/\omega_0^2 X_m^2$ Puisque $X_m > 0 \Rightarrow X_m = \sqrt{(x_0^2 + v_0^2/\omega_0^2)}$ AN : $\omega_0 = \sqrt{(20/0,2)} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$; $X_m = \sqrt{[2 \cdot 10^{-4} + 1/(50 \times 100)]} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$. $\sin \varphi = x_0/X_m$ AN : $\sin \varphi = \sqrt{2}/2 \Rightarrow \varphi = \pi/4 \text{ rad}$ ou $\varphi = 3\pi/4 \text{ rad}$.Or $v_0 < 0 \Rightarrow \cos \varphi < 0 \Rightarrow \varphi = 3\pi/4 \text{ rad}$.D'où : $x(t) = 2 \cdot 10^{-2} \sin(10t + 3\pi/4)$ {t en s et x en m}Rq : On peut trouver la valeur de φ indépendamment de X_m par le calcul de $\tan \varphi$.b) $v = dx/dt = 0,2 \sin(10t + 3\pi/4 + \pi/2)$. $3\pi/4 + \pi/2 = 5\pi/4 = 2\pi - 3\pi/4 = -3\pi/4 [2\pi]$.D'où : $v(t) = 0,2 \sin(10t - 3\pi/4)$ {t en s et v en m.s^{-1} } $a = dv/dt \Rightarrow a(t) = 2 \sin(10t - \pi/4)$ {t en s et a en m.s^{-2} }c) $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 0,2\pi \text{ s} \Rightarrow t \in [0, 2T_0]$ $x = X_m \sin(2\pi t/T_0 + 3\pi/4)$ avec $X_m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, $a = a_m \sin(2\pi t/T_0 - \pi/4)$ avec $a_m = 2 \text{ m.s}^{-2}$ et $T_0 = 0,2\pi \text{ s}$.

t	0	$T_0/8$	$T_0/8 + T_0/4$	$T_0/8 + T_0/2$
x(cm)	$\sqrt{2}$	0	-2	0
a(m.s^{-2})	$-\sqrt{2}$	0	+2	0

Rq : On peut tracer la courbe $x = f(t)$ à main levée puis on indique l'origine du repère en utilisant les conditions initiales x_0 et v_0 .

A partir de la courbe $x(t)$ on peut déduire celle de $a(t)$ car les fonctions sont en opposition de phase.



3) a) Au passage de (S) par le point O : $x = 0 \Rightarrow \sin(\omega_0 t + 3\pi/4) = 0 \Rightarrow \omega_0 t + 3\pi/4 = 2k\pi$ ou $\omega_0 t + 3\pi/4 = \pi + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Or $v = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + 3\pi/4) < 0 \Rightarrow \cos(\omega_0 t + 3\pi/4) < 0 \Rightarrow \omega_0 t + 3\pi/4 = \pi + 2k\pi \Rightarrow \omega_0 t = \pi/4 + 2k\pi \Rightarrow t = \pi/4\omega_0 + 2k\pi/\omega_0 = T_0/8 + kT_0 = T_0(k + 1/8)$.

Or $t > 0 \Rightarrow T_0(k + 1/8) > 0 \Rightarrow k > -1/8 \Rightarrow k \in \mathbb{N}$.

Pour le 2^{ème} passage : $k = 1 \Rightarrow t_1 = 9T_0/8 = (9/8) \times 0,2\pi = 0,7 \text{ s}$.

Rq : On peut retrouver cette date graphiquement.

b) * 1^{ère} méthode :

D'après la relation indépendante du temps : $(x/X_m)^2 + (v/V_m)^2 = 1$ et $v < 0$

$\Rightarrow v = -V_m \sqrt{1 - (x/X_m)^2}$; pour $x_1 = 0 \Rightarrow v_1 = -V_m = -\omega_0 X_m = -0,2 \text{ m.s}^{-1}$.

$a = -\omega_0^2 x$; $x_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$.

* 2^{ème} méthode :

A la date $t_1 = 9T_0/8$: $v_1 = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t_1 + 3\pi/4) = -\omega_0 X_m = -0,2 \text{ m.s}^{-1}$;

$a_1 = a_m \sin(\omega_0 t_1 - \pi/4) = 0$.

* 3^{ème} méthode :

x et v sont en quadrature de phase $\Rightarrow$ lorsque $x = 0$ alors v est maximale ou minimale et comme $v < 0 \Rightarrow v = -V_m = -\omega_0 X_m = -0,2 \text{ m.s}^{-1}$.

x et a sont en opposition de phase. Puisque $x_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$.

II) 1) $E = E_c + E_p$ avec $E_c = \frac{1}{2} mv^2$ et $E_p = \frac{1}{2} Kx^2 \Rightarrow E = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} Kx^2$.

2) A $t = 0$, $x_0 = -X_{0m}$ et $v_0 = 0 \Rightarrow E_0 = \frac{1}{2} KX_{0m}^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 25 \cdot 10^{-4} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.

3) a) A la date $t_0 = 0$; $E_0 = \frac{1}{2} KX_{0m}^2$ avec $X_{0m} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

A la date $t_1 = T/2$; $E_1 = E_0 - 0,2E_0 = 0,8E_0$.

A la date $t_2 = 2(T/2)$; $E_2 = E_1 - 0,2E_1 = 0,8E_1 = (0,8)^2 E_0$.

A la date $t_n = n(T/2)$; $E_n = (0,8)^n E_0$.

Or à la date $t_n = n(T/2)$; $x(t_n) = \pm X_{n\max}$ et $v(t_n) = 0 \Rightarrow$

$$\frac{1}{2} K X_{n\max}^2 = (0,8)^n \cdot \frac{1}{2} K X_{0m}^2 \Rightarrow X_{n\max} = X_{0m} \sqrt{(0,8)^n}$$

$$\Rightarrow x(t_n) = \pm X_{0m} \sqrt{(0,8)^n} \text{ avec } n \in \mathbb{N} \text{ et } X_{0m} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$$

n	0	1	2	3	4
t_n	0	$T/2$	$2(T/2)$	$3(T/2)$	$2T$
$x(t_n)$ en cm	-5	4,47	-4	3,57	-3,2

$x \text{ (cm)}$

4,47

3,57

-3,2

-4

b) Régime pseudopériodique.